In dieser Serie bezeichnet K einen Körper.

Aufgabe 1 (2 + 2 + 2 Punkte)**.** *Sei K der Charakteristik 0 und* $\exp = \sum_{n=0}^{\infty} T^n/n! \in K[\![T]\!]$ *und* $L = \sum_{n=1}^{\infty} T^n/n \in TK[\![T]\!]$.

(i) *Seien $\varphi, \psi \in TK[\![T]\!]$. Zeigen Sie* $\exp(\varphi + \psi) = \exp(\varphi)\exp(\psi)$ *in* $K[\![T]\!]$.
(ii) *Seien $\varphi, \psi \in TK[\![T]\!]$ mit* $\exp(\varphi) = \exp(\psi)$. *Zeigen Sie $\varphi = \psi$.*
(iii) *Zeigen Sie, dass* $\exp(L) = -1/(1-T)$ *in* $K[\![T]\!]$.

Aufgabe 2 (2 + 3 Punkte)**.** *Sei K algebraisch abgeschlossen. Sei $\mathcal{E}$ eine elliptische Kurve definiert über K.*

(i) *Zeigen Sie, dass der Gruppenhomomorphismus* $\deg\colon \mathrm{Div}(\mathcal{E}) \to \mathbb{Z}$ *durch* $\mathrm{Div}(\mathcal{E}) \to \mathrm{Pic}(\mathcal{E})$ *zu einem Gruppenhomomorphismus* $\mathrm{Pic}(\mathcal{E}) \to \mathbb{Z}$ *faktorisiert.*
(ii) *Mit ι wird der Gruppenhomomorphismus $\mathcal{E} \to \mathrm{Pic}(\mathcal{E})$ bezeichnet, der $\mathcal{E} \ni P$ auf* $[P] - [0] + \mathrm{div}(K(\mathcal{E})^\times)$ *abbildet. Zeigen Sie, dass*

$$0 \to \mathcal{E} \xrightarrow{\iota} \mathrm{Pic}(\mathcal{E}) \xrightarrow{\deg} \mathbb{Z} \to 0$$

eine kurze exakte Sequenz ist.

Aufgabe 3 (4 Punkte)**.** *Sei K algebraisch abgeschlossen und* $\mathrm{Div}(\mathbb{P}^1_K) = \bigoplus_{P \in \mathbb{P}^1_K} \mathbb{Z}$. *Zeigen Sie, dass* $\mathrm{Pic}(\mathbb{P}^1_K) = \mathrm{Div}(\mathbb{P}^1_K)/\mathrm{div}(K(\mathbb{P}^1_K)^\times)$ *zu $\mathbb{Z}$ isomorph ist. (Hinweis: Definieren Sie* $\deg(\sum_{i=1}^r n_i[P_i]) = \sum_{i=1}^r n_i$ *und Beispiel 1.86.)*

Aufgabe 4 (4 Punkte)**.** *Sei K algebraisch abgeschlossen. Zeigen Sie den Satz von Riemann–Roch für $\mathbb{P}^1_K$: Seien $D, C \in \mathrm{Div}(\mathbb{P}^1_K)$ mit* $\deg C = -2$. *Zeigen Sie*

$$\ell(D) - \ell(C - D) = \deg D + 1.$$

Aufgabe 5 (3 + 3 Punkte)**.** *Sei G eine Gruppe und A eine abelsche Gruppe. Wir lassen G trivial auf A operieren, d.h. $\sigma(a) = a$ für alle $\sigma \in G$ und alle $a \in A$.*

(i) *Zeigen Sie, dass die Gruppe der 1-Kozykeln $Z^1(G, A)$ gleich der Gruppe* $\mathrm{Hom}(G, A) = \{f\colon G \to A :\ f \text{ ist ein Gruppenhomomorphismus}\}$ *ist.*
(ii) *Zeigen Sie,* $H^1(G, A) = \mathrm{Hom}(G, A)$.

Aufgabe 6 (3 + 3 + 2 Punkte)**.** *Sei X eine Menge und $f\colon X \to X$ eine Selbstabbildung. Für $n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ bezeichnet $f^n\colon X \to X$ die n-fache Iteration $f \circ \cdots \circ f$ von f. Weiterhin ist* $\mathrm{Fix}(f^n)$ *die Menge der Fixpunkte von f^n. Wir nehmen an, dass* $\mathrm{Fix}(f^n)$ *für alle $n \in \mathbb{N}$ endlich ist. Dann können wir die Artin–Mazur Zeta-Funktion von f als*

$$Z_f = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\#\mathrm{Fix}(f^n)}{n} T^n\right) \in \mathbb{Q}[\![T]\!]$$

definieren. Ein Element $x \in X$ heisst periodisch, falls es $n \in \mathbb{N}$ gibt, so dass $f^n(x) = x$. Eine Teilmenge $C \subseteq X$ heisst Zykel, falls es ein periodisches $x \in X$ gibt, so dass $C = \{f^n(x) : n \in \mathbb{N}\}$.

(i) *Zeigen Sie, dass es zu jedem $B \in \mathbb{R}$ höchstens endlich viele Zykeln $C \subseteq X$ mit $\#C \leq B$ gibt.*

(ii) *In der Notation von (i) zeigen Sie*

$$Z_f = \prod_{\substack{C \subseteq X \\ C \text{ ist ein Zykel}}} \frac{1}{1 - T^{\#C}}.$$

(Hinweis: Beweis von Lemma 3.43.)

(iii) *Zeigen Sie* $Z_f = 1/(1-2T)$ *im Fall* $X = \mathbb{C}$ *und* $f(x) = x^2$.

Freiwillige Abgabe bis zum **Dienstag, 21. Januar 2025 um 15.00 Uhr** über ADAM.